確率統計 I 第 6 回
確率：独立事象とベイズの定理

1 独立事象

定義 1.1: 独立事象

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ の時，事象 A, B は**独立**であるという．

A と B が独立かつ $P(B) \neq 0$ の時，

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(A) \cdot P(B)}{1 - P(B)} = P(A)$$

つまり，　(A の起こる確率) = (B が起こっている状況のもと，A が起こる確率)

= ($\overline{B}$ が起こっている状況のもと，A が起こる確率)

【例 1】

- サイコロを 3 回投げる時，1 回目が偶数である事象と，2 回目が 4 以上である事象は独立．2 回目の結果に 1 回目の結果は関係ないから．
- 10 本のくじの中に 3 本あたりくじがあるとする．2 回くじを非復元抽出で引く試行について，1 回目に当たりが出る事象と，2 回目に当たりが出る事象は独立でない．2 回目は，1 回目に当たりが出た時外れやすく，1 回目に当たりが出なかった時当たりやすいから．

【演習 1】　1 から n までの数字が書かれたカードから無作為に 1 枚引くことを考える．A を 3 の倍数を引く事象，B を 5 の倍数を引く事象とする．

(1) $n = 20$ の時，A と B は独立か．

$P(A \cap B) = \frac{1}{20}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{6}{20} \cdot \frac{4}{20} = \frac{3}{50}$

(5, 10)

独立ではない

(2) $n = 30$ の時，A と B は独立か．

$P(A \cap B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{10}{30} \cdot \frac{5}{30} = \frac{1}{10}$

(5, 3)

独立

【演習 2】 [問 3.11] ジョーカーを除くトランプから，1 枚無作為に引く試行を考える．

- A = 偶数を引く事象，
- B = ハートを引く事象，
- C = 絵札 $\{11, 12, 13\}$ を引く事象

とした時，A, B, C のうち独立な事象の組を全て求めよ．

(A, B), (B, C),

2 ベイズの定理

ある結果が起こった時に，その原因の確率を求める．

【例 2】 [例 3.7] 袋 X には赤玉 4 個と白玉 3 個，袋 Y には赤玉 3 個と白玉 5 個が入っている．次の試行を考える：

袋 X,Y を無作為に選び，選んだ袋から無作為に玉を取り出し，色を観測する．

この試行において，「赤玉を取り出したとき，それが袋 X から取り出された確率 p」を求めよう．

- X = (袋 X を選ぶ事象)
- R = (赤玉を取り出す事象)

とする．求める確率は $p = P(X|R)$ である．条件付き確率だから，

$$P(X|R) = \frac{P(X \cap R)}{P(R)} \qquad \text{(条件付き確率の定義)} \tag{1}$$

$$= \frac{P(X)P(R|X)}{P(R \cap X) + P(R \cap \overline{X})} \qquad \left(\frac{\text{乗法定理}}{\text{場合分け } R = (R \cap X) \cup (R \cap \overline{X})}\right) \tag{2}$$

$$= \frac{P(X)P(R|X)}{P(X)P(R|X) + P(\overline{X})P(R|\overline{X})} \qquad \text{(乗法定理)} \tag{3}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}} = \frac{32}{53} \tag{4}$$

このように，結果が起こった時の原因の確率 $P(X|R)$ を，原因の確率 $P(X)$, $P(\overline{X})$ および原因が起こった時の結果の確率 $P(R|X)$, $P(R|\overline{X})$ から求めることができる．

【演習 3】 同じ状況で，白玉が出た時に，選ばれた袋が Y であった確率を求めよ．

$Y : Y = \frac{3}{7} : \frac{5}{8}$

$\frac{\frac{5}{8}}{\frac{3}{7} + \frac{5}{8}} = 0.593$

定理 2.1: ベイズの定理

事象 A, B について,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})} \tag{5}$$

一般に $\Omega = A_1 \cup \cdots \cup A_n$ と**排反な**事象に分けた時,

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k \cap B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k)P(B|A_k)}.$$

次のように解釈して使うことが多い：

$$(\text{結果が起こった時，それが原因 } i \text{ のもと起こった確率}) = \frac{(\text{原因 } i \text{ の確率}) \cdot (\text{原因 } i \text{ のもと，結果が起こる確率})}{\sum_{k=1}^{n} (\text{原因 } k \text{ の確率}) \cdot (\text{原因 } k \text{ のもと，結果が起こる確率})}$$

【演習 4】 [学生を用いて天気の予測] ある地域では，全体のうち，晴れの日が 0.6, 曇りの日が 0.3，雨の降る日が 0.1 を占める．その地域の学生 A は，晴れの日 0.2，曇りの日 0.1，雨の降る日 0.4 の確率で遅刻する．学生 A が遅刻した時，晴れている確率を求めよ．

$$\frac{0.6 \times 0.2}{0.6 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.1 \times 0.4} \fallingdotseq 0.632$$

このように，元々晴れの確率 P(晴れ) は 0.6 だが，学生の遅刻という結果が起こると，そのもとでの晴れの確率 P(晴れ | 遅刻) は変わる．

元々の確率 P(晴れ) を**事前確率**，ある結果のもとでの確率 P(晴れ | 遅刻) を**事後確率**という．

【演習 5】 [問 3.13] ある工場では 3 種類の機械 A,B,C を使って同じ製品を作っている．それぞれの機械から作られる製品の個数の割合は 2 : 3 : 5 である．また，不良品の出る確率はそれぞれ A が 3%, B が 2%，C が 4% である．1 つの製品が不良品であった時，それが A の機械で作られたものである確率を求めよ．

$$\frac{\frac{2}{10} \times 3}{\frac{2}{10} \times 3 + \frac{3}{10} \times 2 + \frac{5}{10} \times 4} = 0.188$$

【演習 6】 [問 3.14] ある工場で作られる製品が，規格外である確率は 0.1 である．この製品を最終工程で検査すると，規格内の製品では 0.97 の確率で合格と判定され，規格外の製品でも 0.13 の確率で合格と判定されてしまう．

この製品のうち 1 つを最終工程で検査して合格と判定された時，その製品が規格外である確率を求めよ．ただし，答えは少数第 4 位を四捨五入せよ．

$$\frac{.1\times.13}{.7\times.97+.1\times.13}=0.018$$

【演習 7】 [モンティ・ホール問題] 中の見えない箱 A,B,C のどれか 1 つに当たりが入っている．あなたが箱 A を指定したのち，司会者が箱 B を空け，ハズレであることを知らせた．この状況で箱 A が当たりである確率を，以下の場合の時に求めよ．

(1) 司会者が必ず，指定していない箱のうち 1 つを無作為に開ける場合．

(2) 司会者が必ず，指定していない箱のうちハズレの箱 1 つを無作為に開ける場合．

確率統計I 2026年度後期中間試験（参考）2026年*月*日(*) **:** - **:**

次の空欄に当てはまる符号や数字を指定の解答欄にマークせよ．問題は裏面にもあります．

1 あるクラスの生徒30人の通学時間をまとめた度数分布表が以下である．ただし，通学時間は連続値として扱うものとし，データの各値は各階級の階級値をとるものとして計算せよ．

階級（分）	度数（人）
0 以上 ～ 20 未満	1
20 ～ 40	10
40 ～ 60	9
60 ～ 80	8
80 ～ 100	2
計	30

このデータの平均値は［アイ］分，中央値が含まれる階級の階級値は［ウエ］分である．また，分散は［オカキ］，標準偏差は［クケ］である．

2 8人の生徒の数学の小テストの点数 x と，英語の小テストの点数 y のデータが以下のように与えられている．

生徒	A	B	C	D	E	F	G	H
x	1	2	3	4	6	7	8	9
y	4	2	1	7	3	9	6	8

このとき，x と y の共分散は［コ］であり，相関係数は $\frac{\text{サ}}{\text{シ}}$ である．また，y を x で予測する回帰直線の方程式は $y = \frac{\text{ス}}{\text{セ}}x + \frac{\text{ソ}}{\text{タ}}$ である．

3 2次元データ $(x,y) = ((x_1,y_1),\ldots,(x_n,y_n))$ とその共分散 $c_{x,y}$ およびその相関係数 r に関する以下の3つの記述(I)～(III)について，正しいものには1を，誤っているものには0をマークせよ．

(I) データ x のみ2倍したデータ $(2x,y) = ((2x_1,y_1),\ldots,(2x_n,y_n))$ の共分散 $c_{2x,y}$ は $c_{x,y}$ の2倍である．…［チ］

(II) 2次元データ x,y が，$x_i < x_j$ ならば $y_i < y_j$ を満たすとき，$r = 1$ である．…［ツ］

(III) 2つの変量のすべてのデータ点が，ある右上がりの直線上に完全に乗っているとき，$r = 1$ である．…［テ］

4 データ X の平均が6，標準偏差が2のとき，データ $Y = -3X + 10$ の平均は［トナ］，標準偏差は［ニ］である．また，データ $Z = \frac{X - \text{ヌ}}{\text{ネ}}$ は平均が0，標準偏差が1となる．

5 事象 A, B について，$P(A) = 0.5$，$P(B) = 0.4$，$P(A \cup B) = 0.7$ であるとき，$P(A \cap B) = 0.$ ノ，$P(A \cap \bar{B}) = 0.$ ハ である．

6 サイコロを4回振る時，n 回目の出目が n の倍数である確率は $\frac{\text{ヒ}}{\text{フヘ}}$ である．

7 xy 平面上の原点 $(0,0)$ にある点 P をサイコロの出目によって次のように動かす：

- 1,2 の目が出た時，x 軸方向に1動かす．
- それ以外の目が出た時，y 軸方向に1動かす．

サイコロを5回振った時，点 P が $(2,3)$ にある確率は $\frac{\text{ホマ}}{\text{ミムメ}}$ である．

8 2個のサイコロを同時に投げるとき，出た目の和が8であるという条件のもとで，少なくとも1個は偶数の目が出る条件付き確率は $\frac{\text{モ}}{\text{ヤ}}$ である．

9 当たりくじ3本を含む10本のくじがある．A君とB君の2人がこの順に1本ずつくじを引くとき，A君がはずれ，B君が当たる確率は $\frac{\text{ユ}}{\text{ヨラ}}$ である．ただし，引いたくじは元に戻さないものとする．

10 1個のサイコロを投げる試行において，事象 A を「奇数の目が出る」，事象 B を「3以下の目が出る」，事象 C を「3または4の目が出る」とする．次の事象のペアについて，独立なら1を，独立でなければ0をマークせよ．

(I) A と B ··· リ

(II) A と C ··· ル

(III) B と C ··· レ

11 ある日の天候のそれぞれの確率は以下の通りである．

- 晴れ：0.5
- 曇り：0.3
- 雨：0.2

またその日，電車が遅延する確率は以下の通りである．

- 晴れの時：0.02
- 曇りの時：0.04
- 雨の時：0.1

電車が遅延した時，曇りである確率は $\frac{\text{ロ}}{\text{ワ}}$ である．

確率統計Ⅰ 2026年度後期中間試験（参考）解答用紙

＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 得点＿＿＿＿＿＿/50 総合得点＿＿＿＿＿＿/100

学科	Ⓜ Ⓔ Ⓓ Ⓙ Ⓒ
出席番号	十の位 ⓪ ① ② ③ ④ 一の位 ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

←必ず3つすべてマークすること！

	解答欄											配点
	−	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ア	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
イ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ウ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
エ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
オ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
カ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
キ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ク	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ケ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	12
コ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
サ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
シ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ス	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
セ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ソ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
タ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	12
チ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ツ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
テ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	6
ト	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ナ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ニ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ヌ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ネ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	10

	解答欄											配点
	−	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ノ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ハ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	8
ヒ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
フ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ヘ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	5
ホ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
マ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ミ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ム	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
メ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	5
モ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ヤ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	5
ユ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ヨ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ラ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	5
リ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ル	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
レ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	6
ロ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
ワ	⊖	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	6